

PYTHON OBJECT ORIENTED PROGRAMMING

객체지향의 4대 요소: The 4 Pillars of OOP

"튼튼한 소프트웨어를 지탱하는 4가지 기둥"

Chapter 5. OOP 4 Pillars

무엇을 배우는가?

"스파게티 코드를 막고, 유지보수 가능한 시스템을 만드는 핵심 원칙입니다."



1. 추상화

Abstraction
(덜어내기)



2. 캡슐화

Encapsulation
(감추기)



3. 상속

Inheritance
(물려받기)

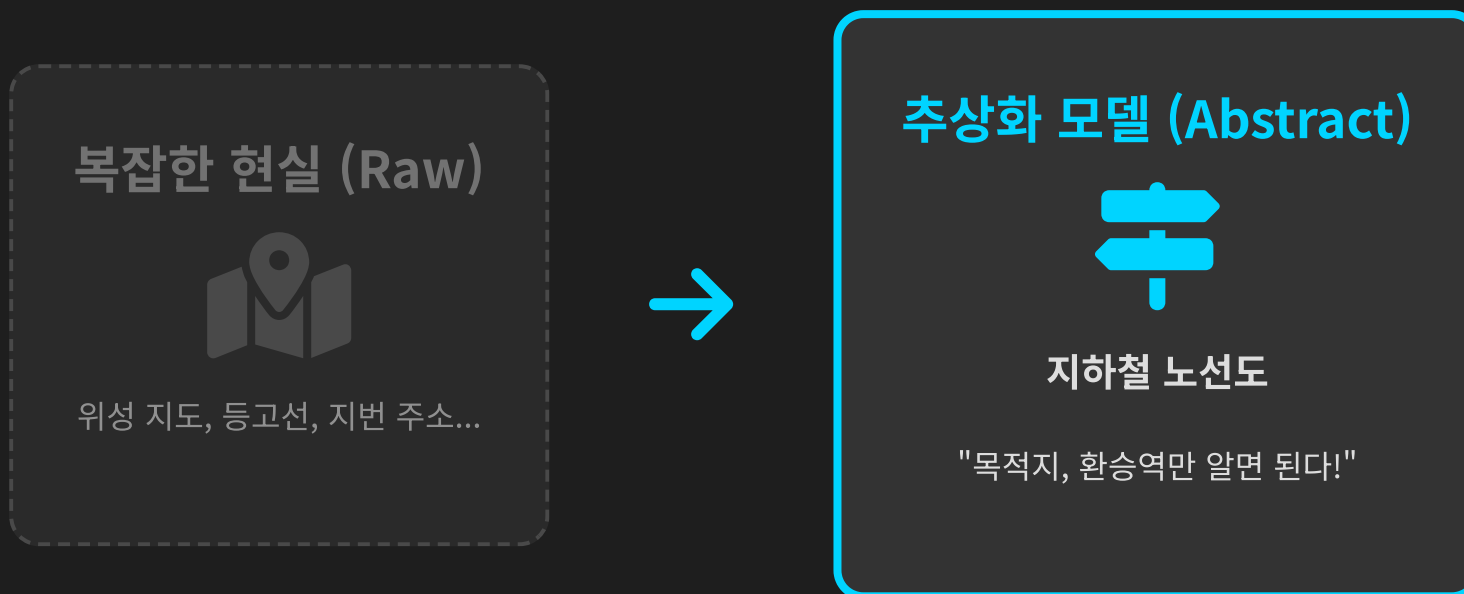


4. 다형성

Polymorphism
(갈아끼우기)

1. 추상화 (Abstraction): 덜어내기

"현실의 복잡한 객체에서 **공통적이고 본질적인 속성과 기능**만을 추출하여 정의합니다.
불필요한 세부 사항은 제거하고 핵심 기능에 집중하게 합니다."



💡 프로그래밍에서의 추상화:

복잡한 로직은 함수/클래스 내부로 숨기고, 사용자에게는 깔끔한 **함수 이름(인터페이스)**만 보여주는 것 (예: 자동차의 '이동').

2. 캡슐화 (Encapsulation): 감추기

"관련된 속성과 기능들을 하나의 캡슐(클래스)로 묶고,
외부로부터 데이터를 보호하며(정보 은닉) 데이터와 기능의 접근을 제어합니다."

bank_account.py

```
class Account:
    def __init__(self):
        # __변수명: 비공개(Private) 변수
        self.__money = 0

    def deposit(self, amount):
        # 검증 로직 (보호)
        if amount > 0:
            self.__money += amount
```



안전 금고

- 데이터(돈)는 금고 안에 숨김
- 비밀번호(메서드)를 통해서만 접근
- 외부에서 함부로 마이너스로 만들 수 없음

3. 상속 (Inheritance): 물려받기

"기존 클래스(부모)의 속성과 기능을 새로운 클래스(자식)가 물려받아 재사용하는 것입니다. 코드 중복을 줄이고 확장성을 높입니다."

부모 (Parent)

특징: 움직인다, 먹는다

↓ (extends)

자식 (Child)

특징: 움직인다, 먹는다
+ **짚는다 (확장)**



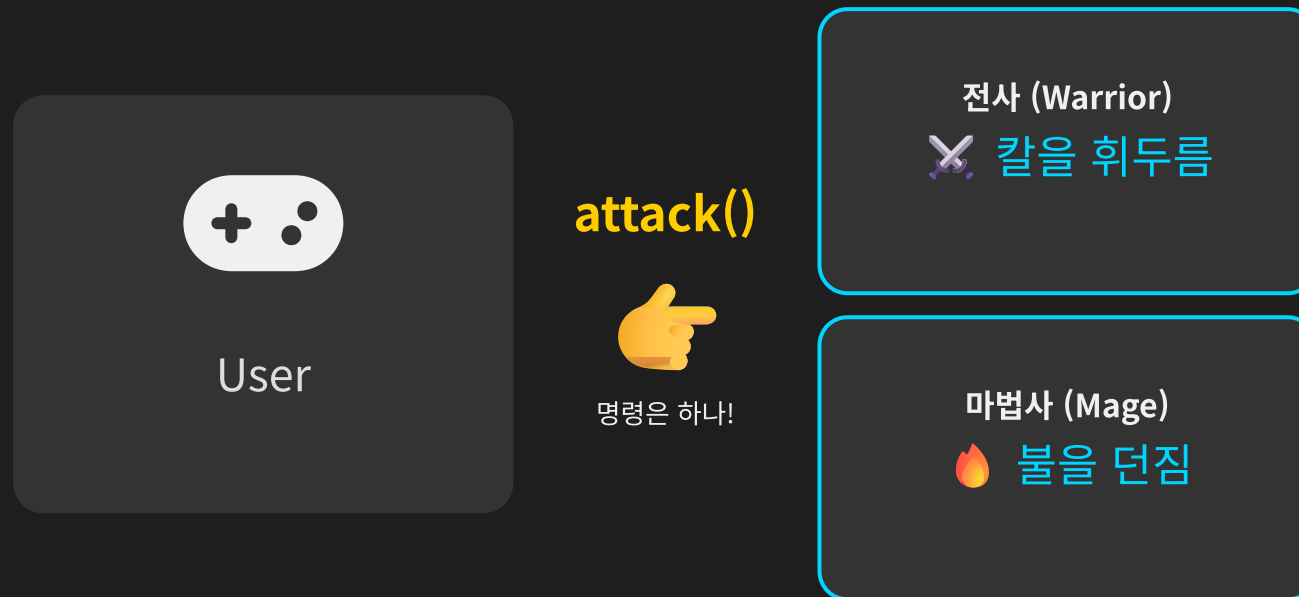
주의 (Recap)

"Is-a 관계가 확실할 때만 사용하세요. (4강 참조)
무분별한 상속은 코드를 망칩니다."

4-1. 다형성 (Polymorphism): 갈아끼우기

"하나의 이름으로 여러 형태의 동작을 구현하는 것입니다."

"같은 메서드 이름이라도 객체에 따라 다른 기능을 수행하게 합니다. (오버라이딩 등)"



"사용자는 '공격해'라고만 하면 됩니다.
어떻게 공격할지는 객체가 알아서(각자 다르게) 처리합니다."

4-2. 파이썬의 다형성: 오리 타이핑 (Duck Typing)

"파이썬은 상속 없이도 다형성이 가능합니다."

duck_typing.py



```
# 상속(Inheritance)을 받지 않았음!
class Dog:
    def speak(self): print("멍멍!")

class Cat:
    def speak(self): print("야옹~")

class Robot:
    def speak(self): print("삐리리~")

# 객체들이 서로 달라도 'speak'만 할 줄 알면 OK
animals = [Dog(), Cat(), Robot()]
```



Java와 다른 점

- **Java:** **Animal**을 상속받아야만 다형성 가능 (엄격함)
- **Python:** 상속 관계가 없어도 메서드 이름만 같으면 실행됨 (유연함)

"Duck Typing"

"오리처럼 걷고 꺽꺽거리면,
그것은 오리다."

```
for a in animals:  
    a.speak()
```

4대 요소 요약 정리

요소	한 단어	목적 (Why)
추상화	덜어내기	복잡성을 숨기고 핵심만 보여주기 위함
캡슐화	감추기	데이터를 보호하고 무결성을 지키기 위함
상속	물려받기	코드를 재사용하고 계층 구조를 만들기 위함
다형성	갈아끼우기	유연하고 확장 가능한 코드를 짜기 위함

개념 확인 퀴즈

"카드를 확인해보세요!"

지하철 노선도
(복잡한 지형 정보 생략)

추상화

USB 포트
(키보드, 마우스 뭉든 연결)

다형성

알약 (캡슐)
(가루약을 보호)

캡슐화

DNA 유전
(부모 형질 물려받음)

상속